

Geometria Espacial: Poliedros, Esferas & Visão 3D

Relação de Euler, Secções Esféricas e Projeções Ortogonais

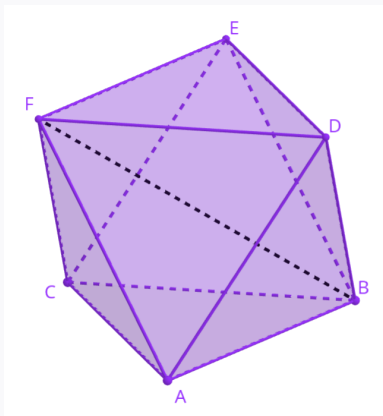
prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

8 de outubro de 2026



Poliedros: Vértices, faces e arestas

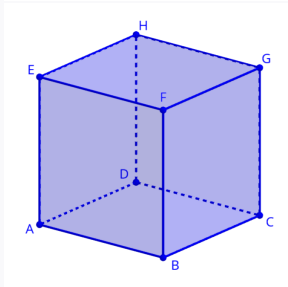
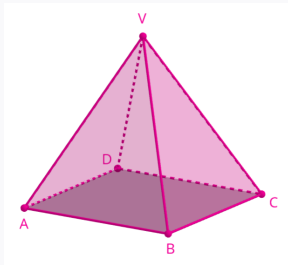


Um **poliedro convexo** é um sólido limitado por polígonos planos, chamados de **faces**. A união desses polígonos dá origem aos outros elementos que compõem o poliedro: **arestas** e **vértices**.

Em um poliedro deste tipo, uma reta que una quaisquer dois pontos do poliedro estará contida no seu interior.

Elementos de um poliedro convexo

- As *faces* são os polígonos que delimitam o sólido (no exemplo, triângulos equiláteros);
- As *arestas* são os lados dos polígonos;
- Os *vértices* são os pontos em que as arestas se encontram



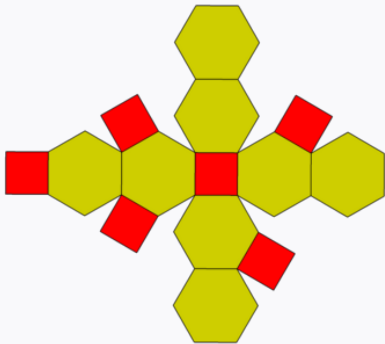
A **relação de Euler** é uma fórmula que relaciona o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Essa relação é muito útil para contar elementos de um poliedro: dado o número de vértices e faces, podemos determinar o número de arestas, por exemplo.

Relação de Euler

$$V - A + F = 2$$

Onde:

- V é o número de vértices;
- A é o número de arestas;
- F é o número de faces.



Questões que envolvem contagem de elementos de um poliedro nem sempre vão trazer de forma explícita o número de arestas. Nesses casos, podemos contar as arestas a partir do número de faces e do número de lados de cada face.

Sabendo que cada aresta pertence a duas faces, podemos determinar o número de arestas de um poliedro convexo pela seguinte fórmula:

Fórmula para contagem de arestas

$$A = \frac{F_1 \cdot n_1 + F_2 \cdot n_2 + F_3 \cdot n_3 + \cdots + F_i \cdot n_i}{2}$$

Sólidos de Platão

Os **sólidos de Platão** são poliedros convexos que possuem faces congruentes e regulares, e o mesmo número de faces se encontram em cada vértice. Existem apenas cinco sólidos de Platão:

Sólido	Faces	Vértices
Tetraedro	4	4
Cubo	6	8
Octaedro	8	6
Dodecaedro	12	20
Icosaedro	20	12

